

Materia: Estructura de Datos y Algoritmos	Código: 72.34
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática /	
Fecha última actualización: 12/6/2023 11:52:10	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
34	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Técnicas para el diseño y análisis de algoritmos. Cálculo de complejidad y análisis de eficiencia. Estrategias algorítmicas (fuerza bruta, divide & conquer, backtracking, greedy, programación dinámica). Uso de heurísticas. Métodos para la ordenación de arreglos. Estructuras de datos: lista, pila, cola, árbol binario, árboles de expresiones y de búsqueda, árboles balanceados AVL, familias de árboles B de orden N, grafos. Técnica de hashing con manejo de colisiones. Iteradores. Taller de aplicación.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera de Ingeniería en Informática. Las organizaciones precisan manejar su información y accederla en forma rápida y eficiente. En esta materia se busca brindar conocimientos sobre distintas problemáticas presentes en un mundo digital y cómo pueden resolverse con algoritmos y estructuras de datos debidamente seleccionadas. Asimismo, se pone foco en el análisis de diferentes formas de solución y la selección de la más apropiada en base al objetivo propuesto. Algunas de las estructuras de datos estudiadas en el curso, se profundizarán por ejemplo en cursos de bases de datos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Analizar las potencialidades de distintas estructuras de datos para representar la información

- 2) Elegir el modelo de representación y algoritmo adecuado para la resolución de un problema.
- 3) Caracterizar las estrategias algorítmicas que permiten solucionar problemas complejos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Algoritmos	Técnicas para el diseño y análisis de algoritmos. Cálculo de la complejidad temporal y espacial. Análisis de eficiencia.
Algoritmos para búsqueda en texto	Métodos de búsqueda exacta (Knuth-Morris-Pratt) y aproximada (algoritmos fonéticos: soundex, metaphone y sus variantes; de edición: Levenshtein y sus variantes; de tokens: Q-grams). Estrategias algorítmicas para sus implementaciones (fuerza bruta, divide & conquer, greedy, programación dinámica). Aplicaciones: creación de índices para mejorar la búsqueda (archivo invertido).
Estructuras Lineales	Arreglos. Métodos para la ordenación y búsqueda en arreglos. Listas (simple y doblemente encadenada, circulares). Ventajas y desventajas de arreglos y listas para implementar índices. Manejo de Iteradores actualizables. Colecciones de datos ordenada por llegada: Pila y Cola. Aplicaciones: evaluador de expresiones
Hashing (dispersión)	Tabla de hashing. Técnica de hashing con manejo de colisiones (hashing abierto y cerrado). Implementaciones. Aplicaciones: ventajas y desventajas de tablas de hashing para implementar índices.
Árboles	Árbol binario, árboles de expresiones y de búsqueda. Árboles balanceados AVL, y árboles rojos-negros. Árboles multicaminos: árbol B de orden N. Aplicaciones: ventajas y desventajas de árboles de búsqueda para implementar índices.
Grafos	Implementaciones con matriz y lista de adyacencia e incidencia. Ventajas y desventajas de cada una en la solución de problemas. Recorridos: DSF (backtracking), BFS (uso de cola). Iteradores. Algoritmo para camino mínimo. Aplicaciones.
Estrategias Algorítmicas	Estrategias algorítmicas (fuerza bruta, divide & conquer, backtracking, greedy, programación dinámica). Análisis de problemas explorando el espacio de búsqueda. Búsqueda heurísticas.

	Aplicaciones.
--	---------------

➤ Estrategias de enseñanza:

Se presentarán problemáticas existentes en el mundo digital y se discutirán formas posibles de solución. Los alumnos desarrollarán las implementaciones y se discutirán las estrategias usadas y posibles mejoras.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas/Prácticas/ Laboratorio	Cada tema que se desarrolla tiene su inmediata aplicación a ejercicios que realizan los alumnos. Hay una guía de trabajo práctico para cada unidad descripta en los contenidos de la materia. Para poder resolver los ejercicios los alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos. La modalidad de trabajo es individual pero se realiza una puesta en común para analizar las posibles soluciones propuestas.
Consultas	Los alumnos pueden realizar consultas durante la clase y/o email sobre los temas desarrollados.

➤ Recursos didácticos:

Computadoras con Java y acceso a internet. Equipamiento para proyectar las presentaciones y las pantallas de las computadoras.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará mediante 2 parciales que desarrollarán en forma individual. Ambos parciales son recuperables.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberán aprobar los 2 parciales (o sus recuperatorios correspondientes) con una nota mayor o igual a 4 (cuatro) cada uno.

Así como cualquier profesional que desea presentarse a cierta licitación debe arbitrar los medios para cumplir en tiempo y forma, análogamente los alumnos deben asistir a las instancias pre-establecidas de evaluación (la ausencia, aunque sea justificada, se considera como cero).

De haber aprobado los 2 parciales (o sus recuperatorios correspondientes), la nota de cursada se calcula con la fórmula

$$P1 * 0.5 + P2 * 0.5$$

donde:

P1 y P2 son la nota del primer y segundo parcial aprobados en primera instancia o en recuperatorio.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3. ed.). MIT Press

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Weiss, M. A. (2007). Data Structures and Algorithms in Java. Pearson Education.
2	Sedgewick, R., Wayne, K. (2011). Algorithms, 4th Edition. Addison-Wesley.